

Quad Miners

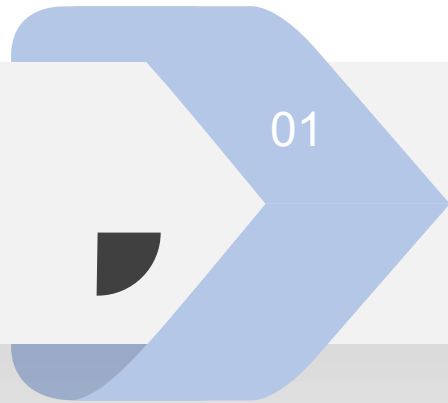
# HUNT OR GET HUNTED

TAPP으로 여는 사이버보안 상생의 길 : NDR 기반 글로벌 통합 사례 공유

홍재완

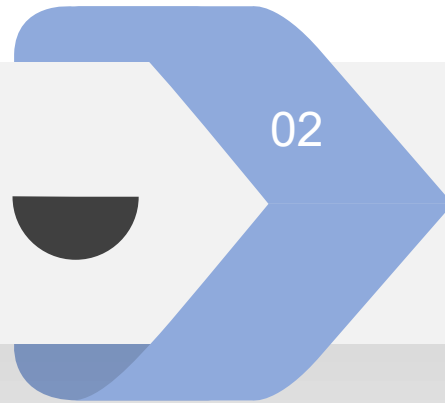
Aug, 2025





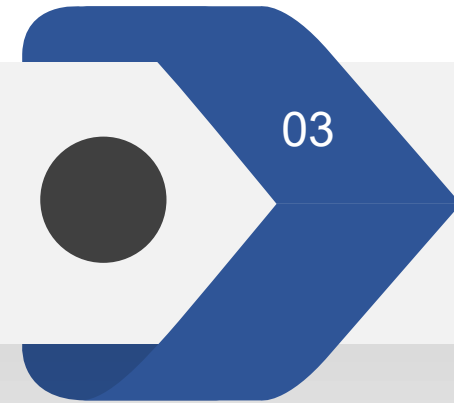
01

NDR 개발 과정



02

TAPP를 위한  
NDR의 전략



03

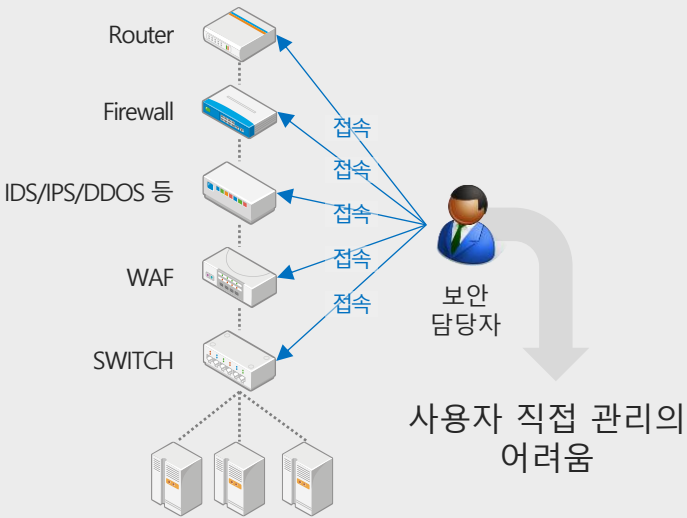
TAPP 구축사례

## Key Highlight

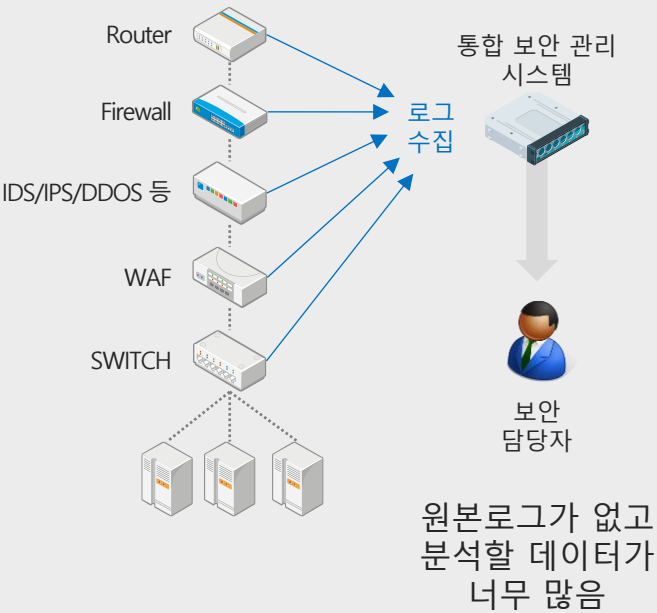
- Network Detection and Response
- TAPP (Technology Alliance Partner Program)



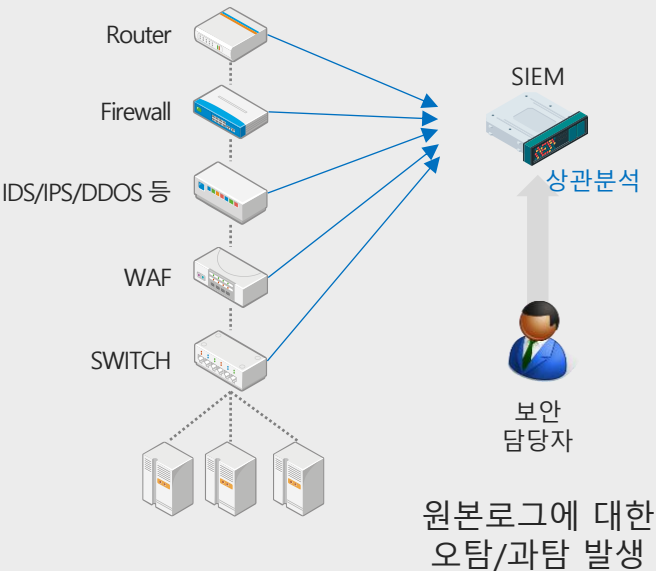
1 직접접근 분석방식  
FW/IDS/IPS 등



2 로그수집 분석방식  
ESM



3 시나리오 분석방식  
SIEM



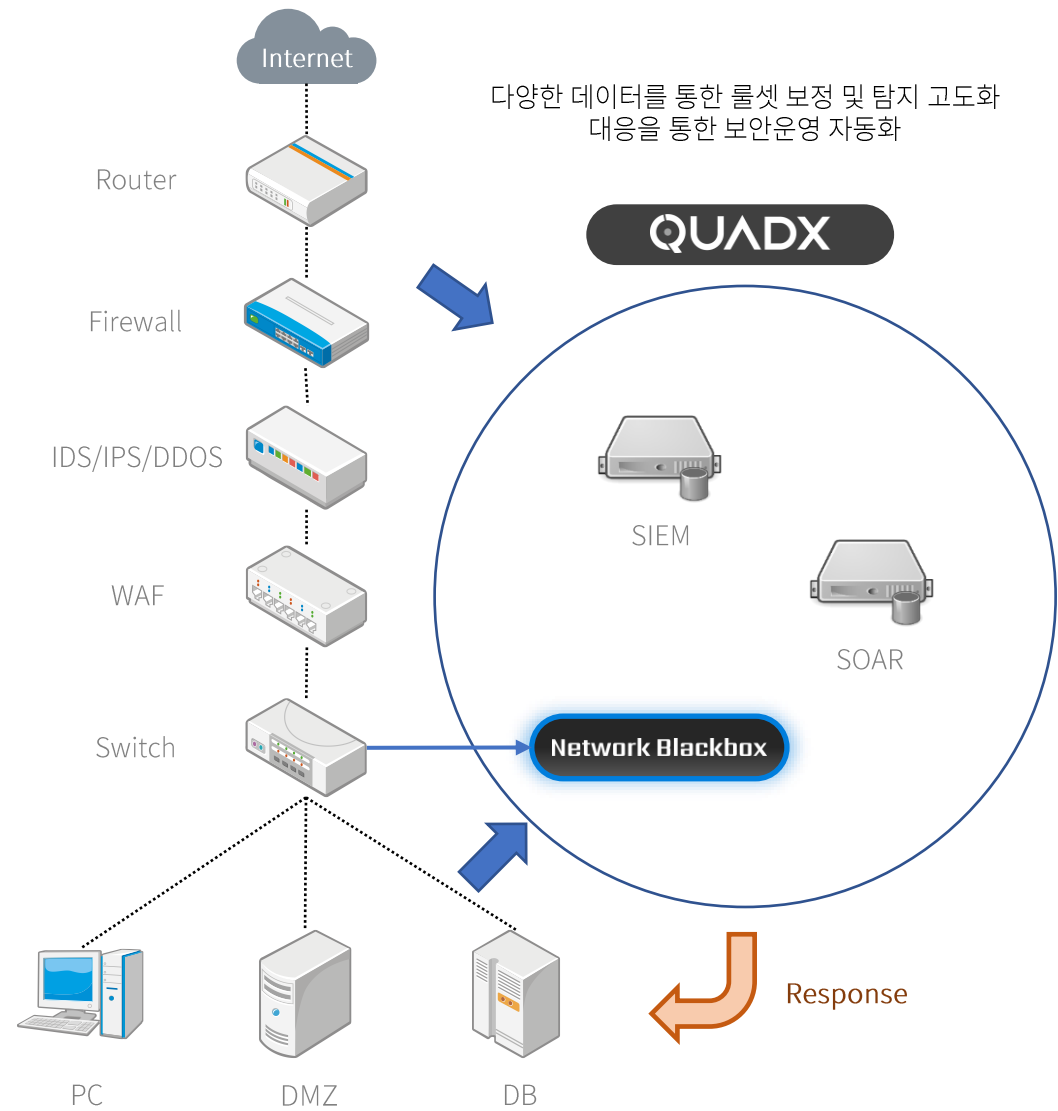
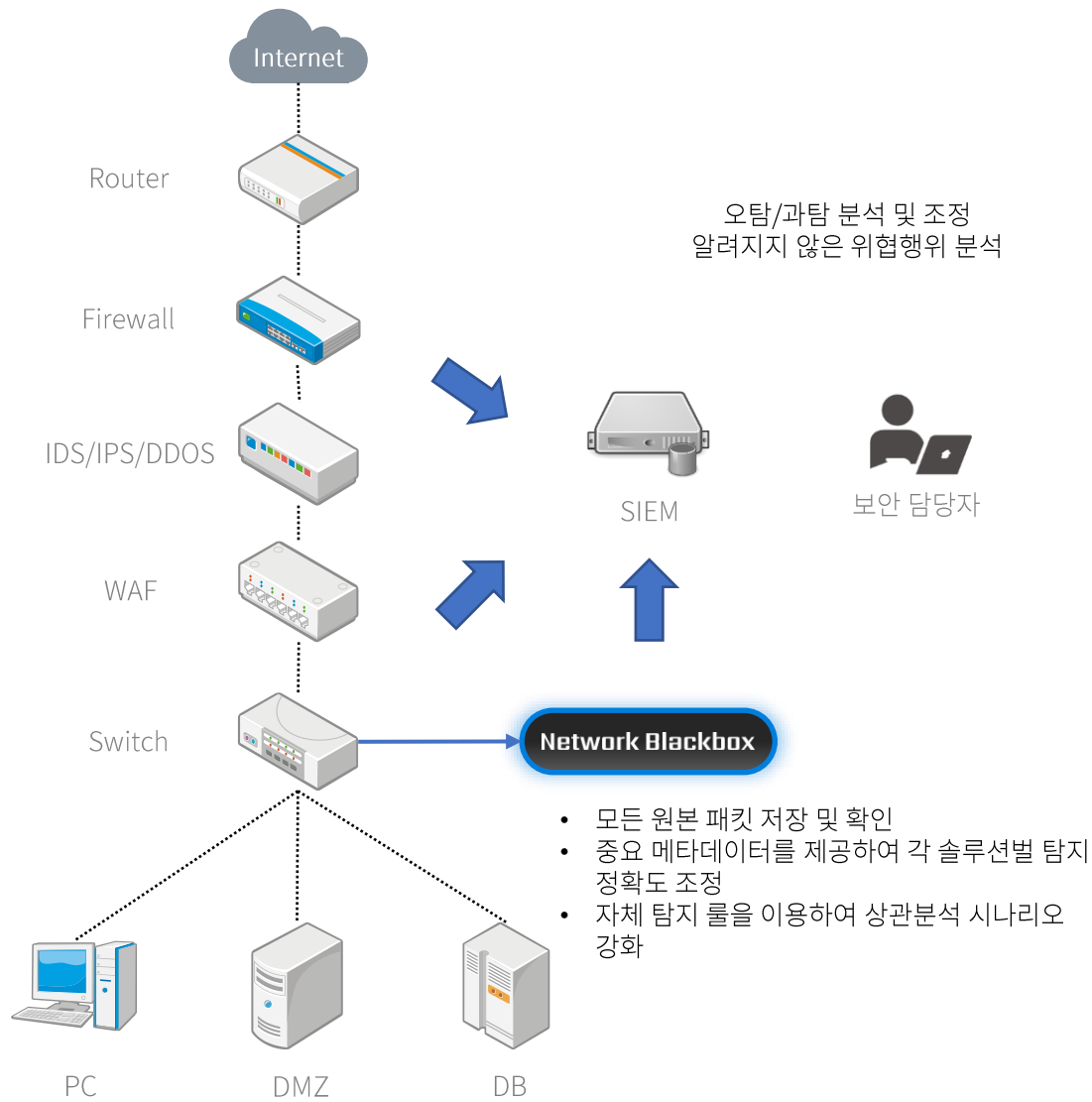


## 보안관제의 변화



전수조사를 위한  
모든 네트워크  
데이터의 확보  
필요

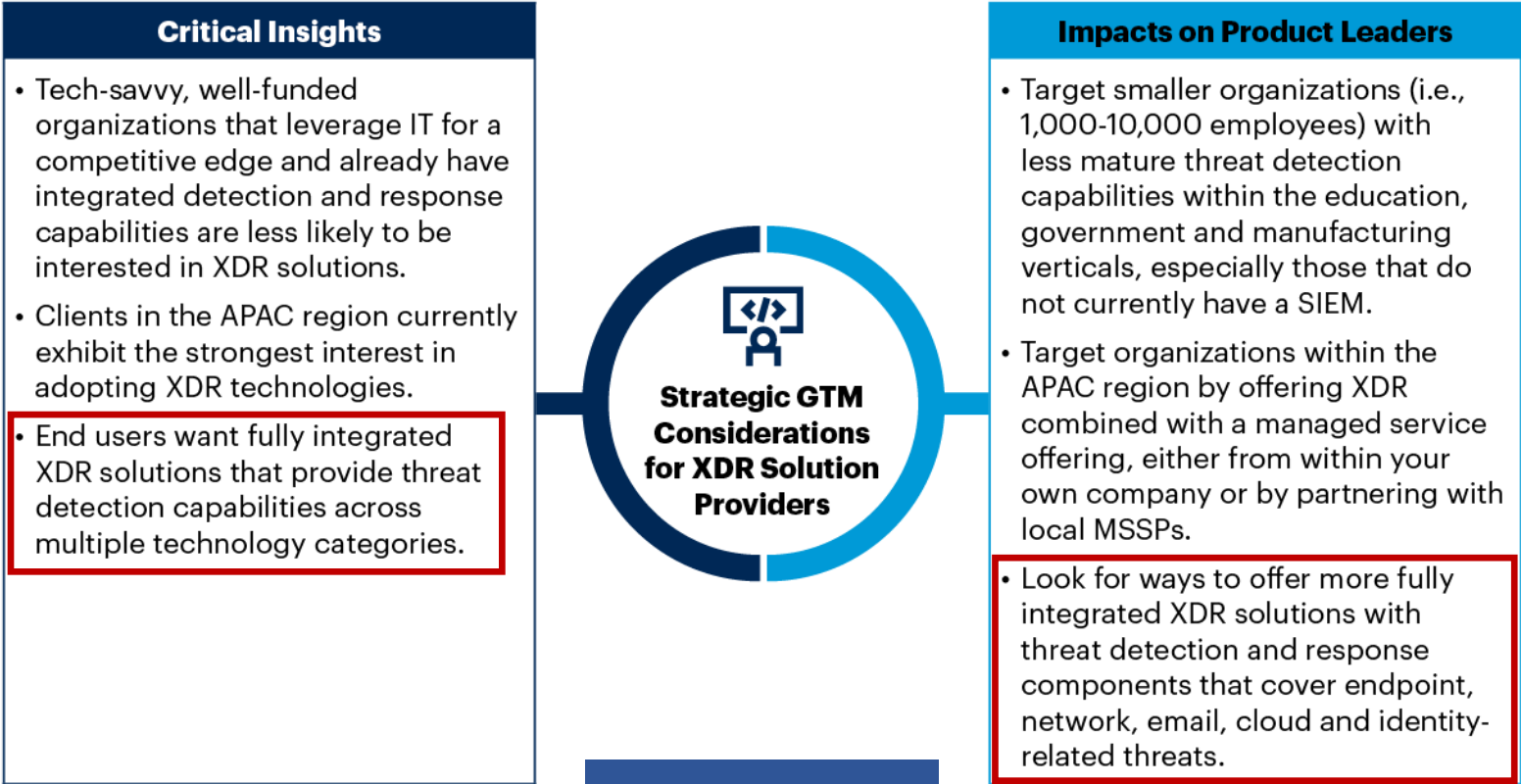
풀 패킷 수집을  
위한  
고속/대용량의  
데이터 수집·처리  
기술의 구현 필요







## Critical Insights on Extended Detection and Response



사용자는 다양한 기술 범주에 걸쳐 탐지 기능을 제공하는 완전히 통합된 XDR 솔루션을 원함

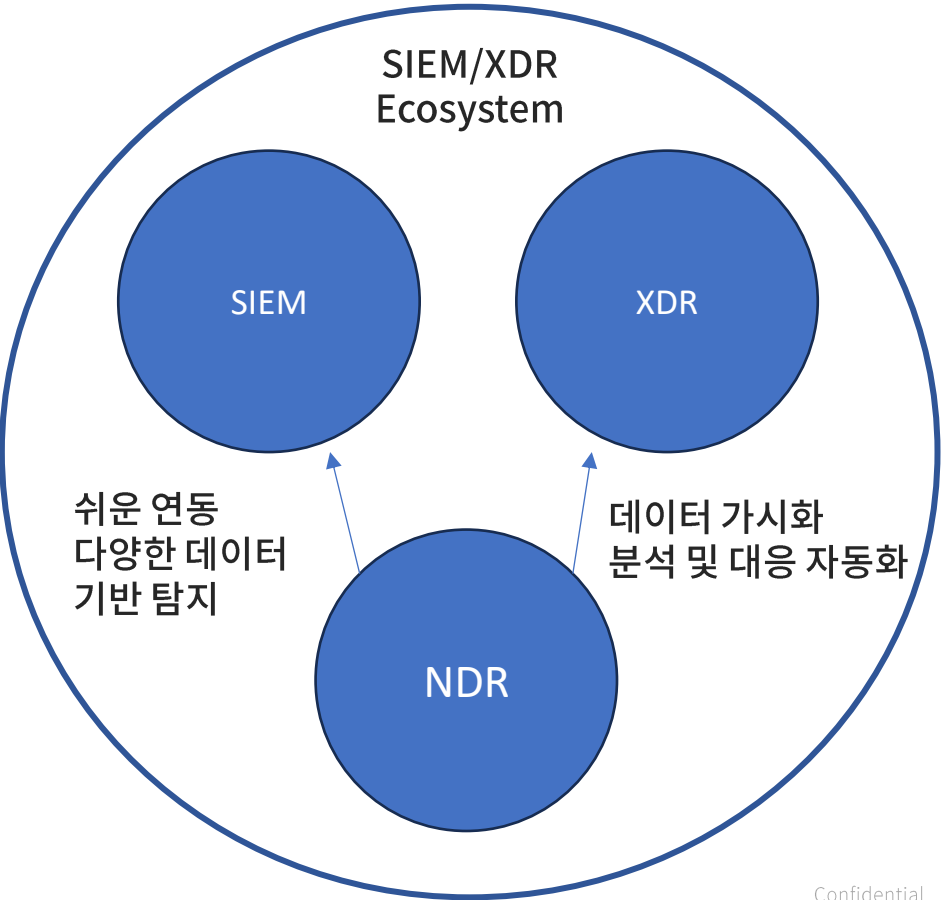
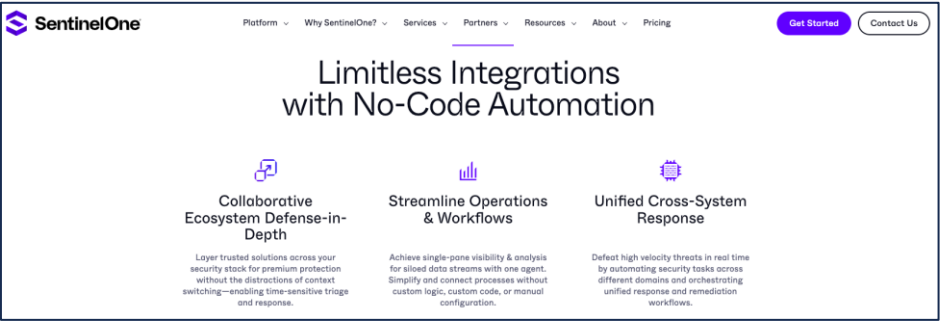
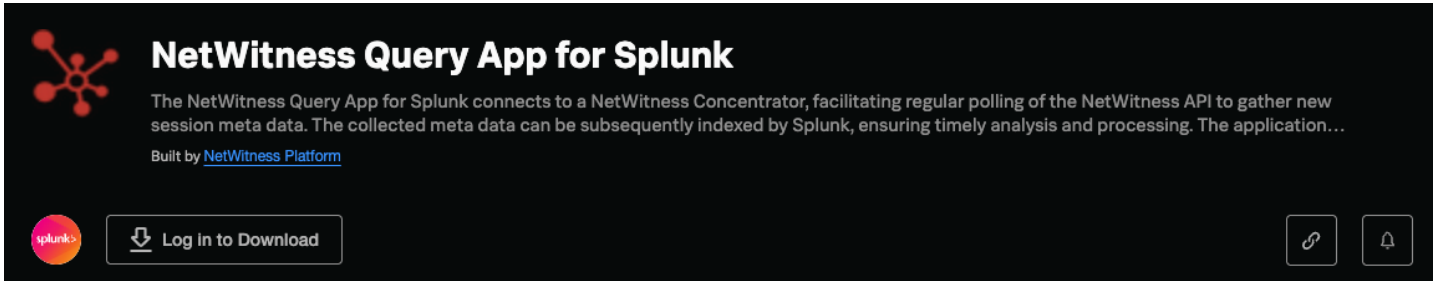
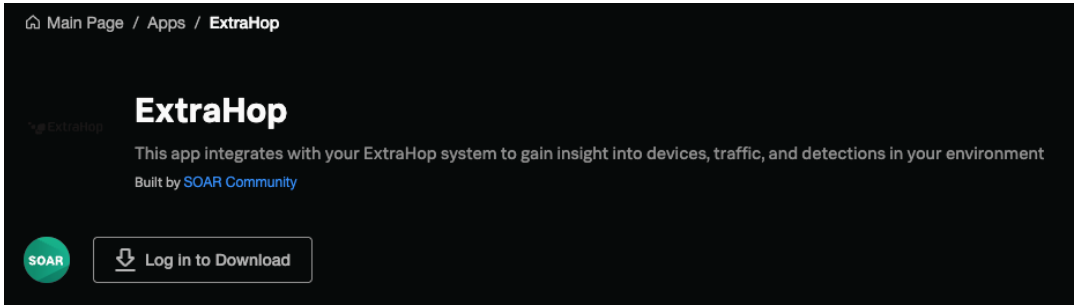
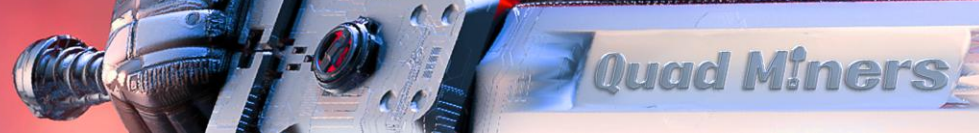
엔드포인트, 네트워크, 이메일, 클라우드 및 ID 관련 위협 탐지 및 대응 구성 요소를 통해 보다 완벽하게 통합된 XDR 솔루션을 제공

통합분석을 위한  
이기종 장비 간의  
ecosystem 구축이 필요

Source: Gartner  
785715\_C



# TAPP를 위한 NDR의 전략





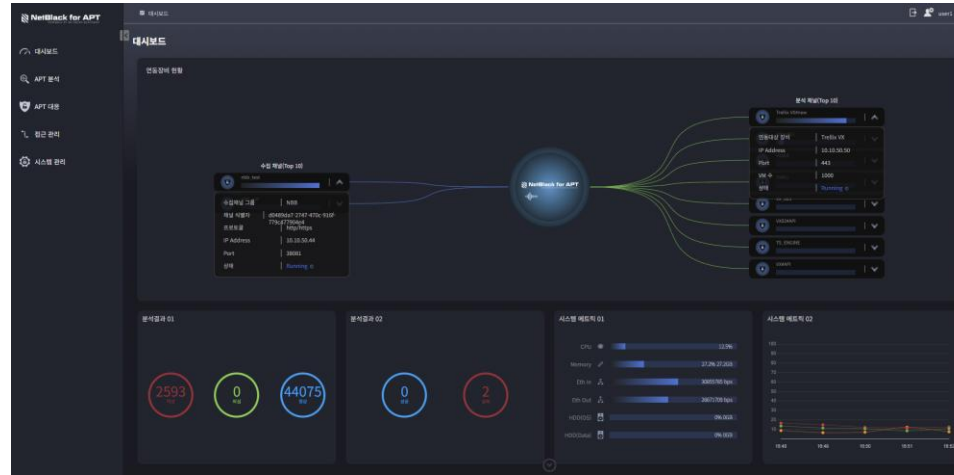
Trellix AhnLab MDS



NetBlack for APT

Network Blackbox

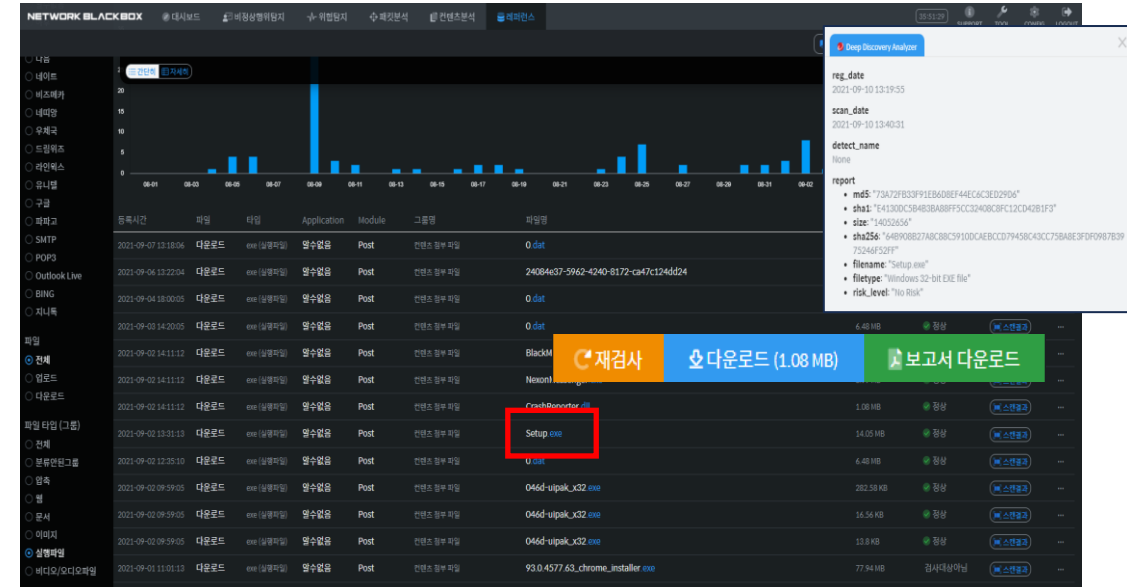
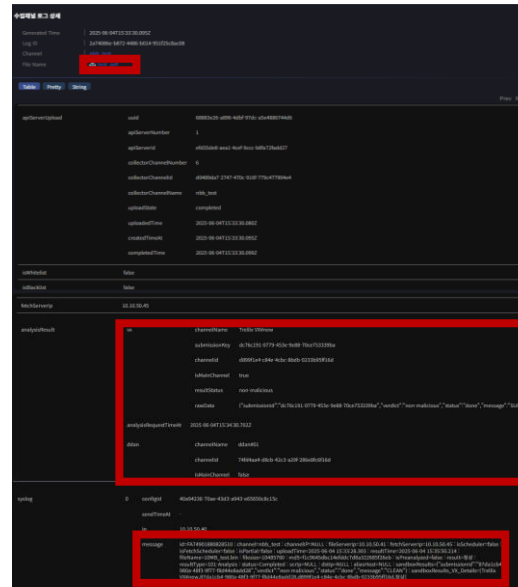
- 네트워크에서 발생하는 모든 첨부파일 추출
- 중복제거, 히스토리 관리
- 정적분석 동적분석 진행 후 결과 취합



- 탐지 결과 간략하게 제공
- TrendMicro 제품에서 실제 원본 리포트에 접근기능 제공
- 일괄 재검사 기능 제공

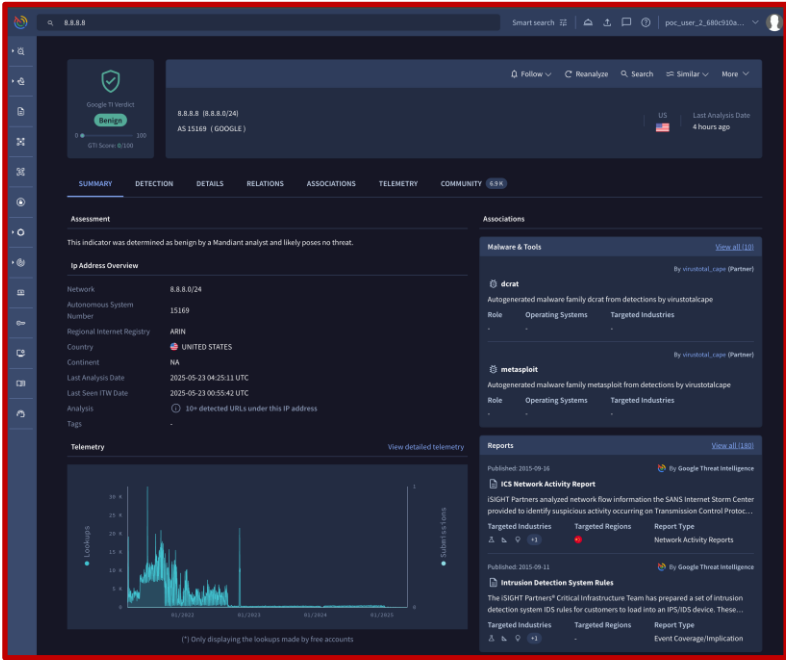
연동 시 고려사항

- 연동 대상 장비의 퍼포먼스 관리 필요
- 탐지 결과의 우선순위, 결과 취합 과정의 이슈 관리 필요





보안 담당자



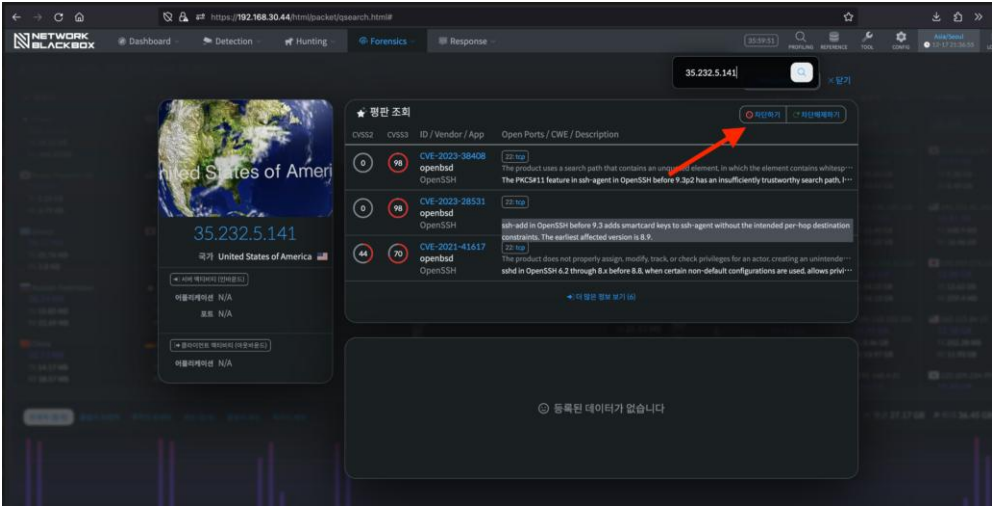
- 평판 정보가 직접적인 탐지 트리거가 되진 않지만 NDR 자체적인 탐지에 가중치를 더해주는 방식으로 담당자가 확인해야 하는 이벤트로 개선
- 다양한 정보를 통해 문제되는 IP는 차단하도록 지원

연동 시 고려사항

- SaaS 서비스의 특성을 고려한 연동이 필요
  - 메타데이터 정리
  - API 호출 구조
- 평판 서비스에서 사용자가 꼭 봐야 하는 정보를 정리하는 것이 필수

Network Blackbox

- 이상행위 분석시 IP에 대한 평판 조회
- 글로벌 사례를 기준으로 해당 이벤트에 대한 가중치 부여
- 이벤트의 정/오탐 관련 기준을 제공





EDR

보안 담당자



Network Blackbox

- EDR에서 발생하는 이상 행위 확인
- 이상행위 분석 시 해당 디바이스에 대한 자세한 내용 분석
- 네트워크 차단, 디바이스 격리, 롤 초기화(해제) 기능 제공

| Integration Sentinel One    |                         |                              |                                              |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Device Type                 | laptop                  | Management Connectivity      | Online                                       |
| Endpoint Name               | KR                      | Account Site Group           | office                                       |
| OS Version (Architecture)   | Windows 10 Pro (64 bit) | Model Name                   | HP - HP Elite Dragonfly G2 Notebook PC       |
| Last Active                 | 몇초 전                    | Last Logged In User          | jaey                                         |
| Subscribed On               | 2022-06-21 15:11:57     | Console visible IP           | 175.1                                        |
| Last Reported IP            | 10.226.1.200            | Agent UUID                   | e8710f5c9e1646a49a4f89bd9235be1a             |
| Last Reboot Date            | 2024-03-06 20:22:37     | Scan Status                  | finished (2023-06-23 12:41:19)               |
| Active Directory            |                         |                              |                                              |
| Computer Distinguished Name | Member of               | Last User Distinguished Name | Member of                                    |
| CN=KR,OU=PC,OU=RP           | 3,OU=PC,OU=RP,DC=G      | CN=,D PM,OU=KI               | "CN=ORG,OU=조직,OU=Groups,O U=Empl,DC=GR P*--- |

| Network Interfaces (2) |                  |              |                     |                       |
|------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| UUID                   | Name             | Inet         | Physical            | Gateway               |
| e8710f5c9e1646...      | 이더넷 6            | 10.226.1.200 | 00:0d:3c:7c:21:4e   | 10.226.1.2            |
| e8710f5c9e1646...      | Wi-Fi            | 10.226.1.200 | 7c:21:4e:10:226.1   | 10.226.1.2            |
| 어플리케이션 (47)            |                  |              |                     |                       |
| Name                   | Version          | Size         | Installed           | Publisher             |
| AnySign4PC             | 1.1.3.3          |              | 2024-02-14 17:50:48 | HANCOM WITH Inc.      |
| Gmail                  | 1.0              |              | 2023-09-11 09:00:00 | Google/Chrome         |
| Google 드라이브            | 1.0              |              | 2023-09-11 09:00:00 | Google/Chrome         |
| Microsoft OneDrive     | 23.226.1031.0003 | 306.4 KB     | 2023-11-20 11:52:57 | Microsoft Corporation |



## 연동 시 고려사항

- SaaS 서비스의 특성을 고려한 연동이 필요
  - 메타데이터 정리
  - API 호출 구조
- EDR 데이터 구성과 네트워크 구성 확인
  - 사이트(조직별) 구분 필요
  - 동일한 IP를 가진 디바이스에 대한 처리
  - 시나리오에 맞는 이상 탐지 이벤트 분석
  - 차단정책 관리
- 사용자가 꼭 봐야 하는 정보를 정리하는 것이 필수



SIEM



보안 담당자



Network Blackbox

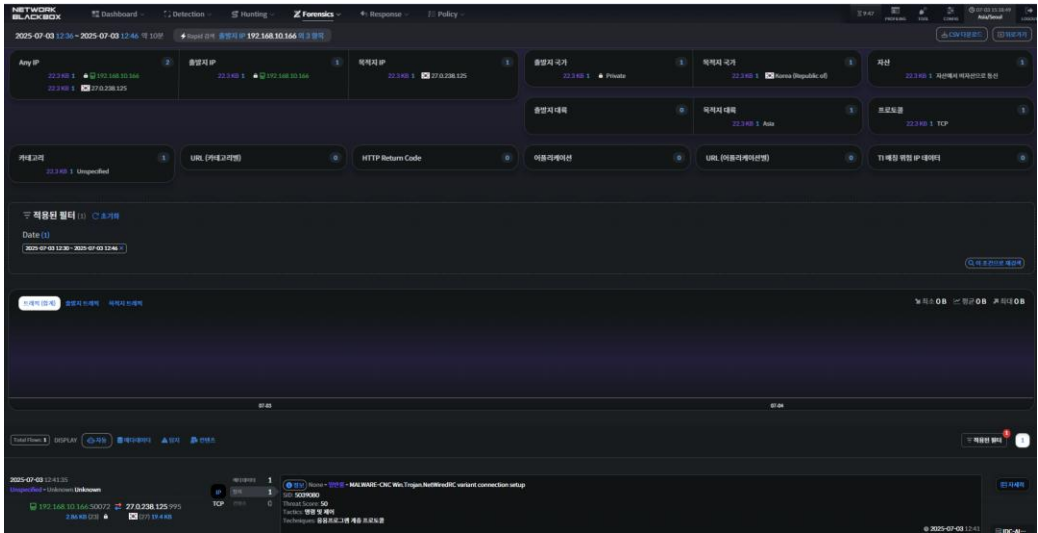
- NDR에서 발생하는 탐지, 메타, 세션 등 다양한 로그 전송
- SIEM에서 확보한 이기종 보안 장비에서 발생한 로그를 NDR에서 추가 분석
- NDR을 통해 분석한 내용을 기반으로 이기종 보안장비 를 고도화

The screenshot shows the IBM QRadar console with various tabs like Dashboard, Offenses, Log Activity, etc. It displays a list of events with columns for Event Name, Log Source, Event Count, Time, Low Level Category, Source IP, Destination IP, Destination Port, Username, and Magnitude. There are also filter options and a search bar at the top.

연동 시 고려사항

- SIEM의 EPS를 고려한 연동 로그 대상 정리
  - 세션 로그
  - 메타데이터 로그
  - 이상 트래픽 탐지 로그
  - 콘텐츠 로그 (메일, 파일 등)
- 네트워크 보안 장비(IDS,WAF등) 로그 분석 시 탐지 방향성 이슈 고려

```
sourceIPwebUrlAction.url=https://NBB_IP/html/packet/qsearch_params.html?start_date=$rt_time$&end_date=$rt_time$&src_ip=$sourceIP$&dst_ip=$destinationIP$&src_port=$sourcePort$&dst_port=$destinationPort$&from=qradar
```





AhnLab



SOAR



보안 담당자



Network Blackbox

- SOAR 플레이북에 NDR에서 실제 패킷 정보를 확보하여 자동화 시키는 시나리오 생성
- 실제 패킷(pcap)파일 확보 자동화 지원
- 패킷의 메타데이터 호출을 통한 플레이북 시나리오 완성

| No. | 항목               | 세부내용                                                                                                                                                                             | 비고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 메타데이터 검색 URL 호출  | 1) Network Blackbox "메타데이터 검색" 메뉴에서 검색 정보(시간, 출발지 IP, 출발지 Port, 목적지 IP, 목적지 Port 등)를 JSON 포맷으로 생성<br>2) 생성된 JSON 포맷을 BASE64로 인코딩<br>3) 인코딩된 값을 최종 URL 호출 파라미터에 적용                | <a href="https://NBB_IP/html/packet/gsearch.html?step=W1t7lmtleXdvcnQiOiJwYXJhbSIsInNOYXJ0X2RhGUiOiIyMDIzLTA2LTE5IDlzOjAwIiwiaW5kX2RhGUiOiIyMDIzLTA2LTlWIDAxOjAwIn0seyJrZXI3b3JkljoiYW55X2lwIiwidmFsdWUiOiI7InZhbHVlIjojOC44LjguOCIsImV4Y2VwdCI6ZmFsc2V9XX1dXQ==">https://NBB_IP/html/packet/gsearch.html?step=W1t7lmtleXdvcnQiOiJwYXJhbSIsInNOYXJ0X2RhGUiOiIyMDIzLTA2LTE5IDlzOjAwIiwiaW5kX2RhGUiOiIyMDIzLTA2LTlWIDAxOjAwIn0seyJrZXI3b3JkljoiYW55X2lwIiwidmFsdWUiOiI7InZhbHVlIjojOC44LjguOCIsImV4Y2VwdCI6ZmFsc2V9XX1dXQ==</a> |
| 2   | 패킷분석(DPA) URL 호출 | 1) Network Blackbox "패킷분석(DPA)" 페이지 호출을 위한 5개 정보(시간, 출발지 IP, 출발지 Port, 목적지 IP, 목적지 Port)를 고정으로 URL 호출 진행<br>2) 항목 별 타입<br>- src_ip, dst_ip : INT형<br>- s_time, e_time : UnixTime | <a href="https://NBB_IP/dpi_detail/packet_detail_deep.php?hash=&amp;src_ip=3440817571&amp;dst_ip=1713285312&amp;src_port=443&amp;dst_port=57393&amp;s_time=1723532313&amp;e_time=1723533213">https://NBB_IP/dpi_detail/packet_detail_deep.php?hash=&amp;src_ip=3440817571&amp;dst_ip=1713285312&amp;src_port=443&amp;dst_port=57393&amp;s_time=1723532313&amp;e_time=1723533213</a>                                                                                                                                           |

사용자 테스트 (1)

Active Text Input

메타데이터 검색 URL 호출

2024-08-20 10:08:01

역선

처리 내용

○ 메타데이터 검색 URL 호출 (클릭)

[https://NBB\\_IP/html/packet/gsearch.html?step=W1t7lmtleXdvcnQiOiJwYXJhbSIsInNOYXJ0X2RhGUiOiIyMDIzLTA2LTE5IDlzOjAwIiwiaW5kX2RhGUiOiIyMDIzLTA2LTlWIDAxOjAwIn0seyJrZXI3b3JkljoiYW55X2lwIiwidmFsdWUiOiI7InZhbHVlIjojOC44LjguOCIsImV4Y2VwdCI6ZmFsc2V9XX1dXQ==](https://NBB_IP/html/packet/gsearch.html?step=W1t7lmtleXdvcnQiOiJwYXJhbSIsInNOYXJ0X2RhGUiOiIyMDIzLTA2LTE5IDlzOjAwIiwiaW5kX2RhGUiOiIyMDIzLTA2LTlWIDAxOjAwIn0seyJrZXI3b3JkljoiYW55X2lwIiwidmFsdWUiOiI7InZhbHVlIjojOC44LjguOCIsImV4Y2VwdCI6ZmFsc2V9XX1dXQ==)

상태

Active

처리 시간

2024-08-20 10:08:01 ~

처리자

대응 내용

3112 [SIEM][위]스캐닝[UDR\_200130\_Web Vulnerability Scanner\_HelloWorld]

|                     |                            |       |                     |
|---------------------|----------------------------|-------|---------------------|
| 유형                  | 위협 > scanning              | 상태    | Close               |
| 고객사                 | AhnLab                     | 레이블   | ArcSight            |
| 출발지 IP 주소   포트   국가 | 191.191.191.191   80   KOR |       |                     |
| 목적지 IP 주소   포트   국가 | 191.191.191.191   80   KOR |       |                     |
| 이벤트 발생 시스템 정보       | Network Blackbox           |       |                     |
| 처리 시작 시간            | 2024-08-20 10:08:01        | 종료 시간 | 2024-08-20 10:08:01 |
| 내용                  | 패킷 분석 결과                   |       |                     |
| 자산                  | -                          |       |                     |

기본 정보

ipnPacket

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 크리치점 이벤트 여부 | 원모집 필터 검색 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 가치단 여부      | 위협 수준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 비율 IP 여부    | 처리 이력                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 분석 결과       | <a href="https://NBB_IP/dpi_detail/packet_detail_deep.php?hash=78c_ip=3440817571&amp;dst_ip=1713285312&amp;src_port=443&amp;dst_port=57393&amp;s_time=1723532313&amp;e_time=1723533213">https://NBB_IP/dpi_detail/packet_detail_deep.php?hash=78c_ip=3440817571&amp;dst_ip=1713285312&amp;src_port=443&amp;dst_port=57393&amp;s_time=1723532313&amp;e_time=1723533213</a> |

위협 확인 간략히 보기

# HUNTOR GET HUNTED

Revolutionizing cyber warfare with Network Blackbox



**Quad Miners**